Chapitre 5 — Décrire un mouvement

Référentiel, vecteur position, vecteur vitesse et variation de vitesse

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais choisir un référentiel et justifier son importance.
- ☐ Je sais définir le vecteur position et le vecteur déplacement.
- ☐ Je sais construire un vecteur vitesse sur une chronophotographie.
- ☐ Je sais construire le vecteur variation de vitesse.
- ☐ Je sais relier la direction de $\Delta\vec{v}$ à celle de la force.
- ☐ Je sais caractériser un mouvement (rectiligne, circulaire, uniforme…).

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis (Seconde) : référentiel, trajectoire, vitesse moyenne $v = \dfrac{d}{\Delta t}$, notion de vecteur en mathématiques. La grande nouveauté de Première est de raisonner sur des **vecteurs** et non plus seulement sur des valeurs.

1. Le cours

COURS — Référentiel et système

Décrire un mouvement suppose deux choix préalables :

— le **système** : l'objet dont on étudie le mouvement, souvent assimilé à un point matériel ;

— le **référentiel** : l'objet par rapport auquel on décrit ce mouvement, muni d'une horloge.

> Un mouvement n'existe pas « en soi » : il est toujours **relatif à un référentiel**.
>
> Un passager assis dans un train est immobile dans le référentiel du train, et en mouvement dans le référentiel terrestre.

Référentiels usuels. Terrestre (lié au sol), géocentrique (centre de la Terre, axes vers les étoiles), héliocentrique (centre du Soleil).

COURS — Vecteur position et vecteur vitesse

Dans un repère, la position du point M à l'instant t est donnée par le **vecteur position** $\vec{OM}(t)$, de coordonnées $(x(t)\,;y(t))$.

Entre deux instants, le **vecteur déplacement** vaut $\vec{M_1M_2}$.

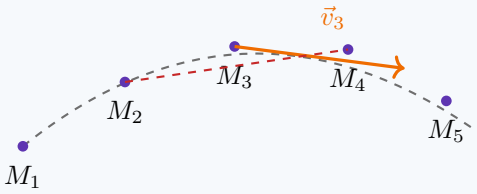
$$\vec{v}(t_i) \approx \frac{\vec{M_{i-1}M_{i+1}}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

Le **vecteur vitesse** en un point se construit à partir des positions **encadrantes**. Il possède :

— une **direction** : la tangente à la trajectoire ;

— un **sens** : celui du mouvement ;

— une **valeur** : $v = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$ si τ est l'intervalle entre deux positions.

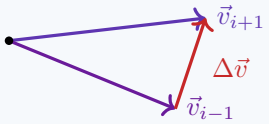


Pourquoi ? On utilise les positions encadrantes M_2 *et* M_4 *plutôt que* M_3 *et* M_4 *: cela donne une bien meilleure approximation de la tangente en* M_3*.*

COURS — Vecteur variation de vitesse

$$\Delta\vec{v}(t_i) = \vec{v}(t_{i+1}) - \vec{v}(t_{i-1})$$

Pour le construire graphiquement, on reporte $\vec{v}(t_{i+1})$ et $\vec{v}(t_{i-1})$ à partir d'un même point, puis on trace le vecteur qui joint l'extrémité du second à celle du premier.



Résultat central du chapitre :

$\Delta\vec{v}$ a **la même direction et le même sens** que la somme des forces exercées sur le système.

C'est ce lien qui sera formalisé au chapitre suivant par la deuxième loi de Newton.

COURS — Caractériser un mouvement

Trajectoire	**Évolution de la vitesse**
rectiligne (droite)	uniforme (v constante)
circulaire (cercle)	accéléré (v augmente)
curviligne (quelconque)	ralenti (v diminue)

On combine les deux : « mouvement rectiligne uniformément accéléré », « mouvement circulaire uniforme »…

⚠ Dans un mouvement *circulaire uniforme*, la *valeur* de la vitesse est constante, mais le *vecteur* vitesse change en permanence de direction. Donc $\Delta\vec{v} \neq \vec{0}$: il existe bien une force, dirigée vers le centre.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Un mouvement est toujours relatif à un référentiel.

— $\vec{v}(t_i) \approx \dfrac{M_{i-1}\vec{M}_{i+1}}{2\tau}$ (positions encadrantes).

— $\vec{v}$ est tangent à la trajectoire, orienté dans le sens du mouvement.

— $\Delta\vec{v} = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$.

— $\Delta\vec{v}$ a la direction et le sens de la somme des forces.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Construire un vecteur vitesse

Étape 1 — Mesurer la distance entre les positions encadrantes
$M_{i-1}M_{i+1}$ sur le document, puis convertir avec l'échelle.

Étape 2 — Diviser par la durée totale
$v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$.

Étape 3 — Tracer le vecteur à l'échelle, depuis M_i
Direction : parallèle à $(M_{i-1}M_{i+1})$. Sens : celui du mouvement.

Exemple. $\tau = 40\,\text{ms}$, $M_2M_4 = 3{,}2\,\text{cm}$ sur un document à l'échelle 1/10, donc 32 cm en réalité.

$$v_3 = \frac{0{,}32}{2 \times 0{,}040} = 4{,}0\,\text{m/s}.$$

MÉTHODE — Construire $\Delta\vec{v}$ et en déduire la force

Étape 1 — Tracer $\vec{v}_{i-1}$ et $\vec{v}_{i+1}$ depuis un même point

Étape 2 — Joindre l'extrémité de $\vec{v}_{i-1}$ à celle de $\vec{v}_{i+1}$
Ce vecteur est $\Delta\vec{v}$.

Étape 3 — Reporter $\Delta\vec{v}$ en M_i et conclure
La somme des forces a même direction et même sens.

⚠ $\Delta\vec{v} = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$ et non l'inverse : inverser donne un vecteur de sens opposé, et donc une force fausse.

MÉTHODE — Analyser une chronophotographie

Étape 1 — Observer l'espacement des points
Régulier → mouvement uniforme. Croissant → accéléré. Décroissant → ralenti.

Étape 2 — Observer la forme de la trajectoire
Alignés → rectiligne. Sur un cercle → circulaire.

Étape 3 — Combiner les deux qualificatifs

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

— Ne pas oublier de préciser le référentiel : sans lui, une phrase sur le mouvement n'a pas de sens.

— Le vecteur vitesse se construit avec les positions **encadrantes**, donc en divisant par 2τ.

— Un mouvement circulaire uniforme n'est **pas** un mouvement sans force.

— $\Delta\vec{v}$ n'est pas tangent à la trajectoire (sauf mouvement rectiligne).

— Ne pas confondre la *valeur* de la vitesse (un nombre) et le *vecteur* vitesse.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Relativité du mouvement

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque situation, précise si le système est en mouvement ou immobile, et dans quel référentiel.

a) Un passager assis dans un avion en vol.

b) Une valise dans le coffre d'une voiture qui roule.

c) Un point de la jante d'une roue de vélo en mouvement.

d) La Lune.

Exercice 2 — Caractériser un mouvement

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Qualifie chaque mouvement (trajectoire + évolution de la vitesse).

a) Une bille qui roule à vitesse constante sur une table horizontale rectiligne.

b) Une pierre lâchée du haut d'une falaise.

c) Une nacelle de grande roue tournant à vitesse constante.

d) Une voiture qui freine en ligne droite.

Exercice 3 — Calculer une vitesse

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Sur une chronophotographie, $\tau = 60\,\text{ms}$.

a) $M_1M_3 = 9{,}0\,\text{cm}$ (échelle 1/1). Calcule v_2.

b) $M_4M_6 = 15{,}6\,\text{cm}$ (échelle 1/1). Calcule v_5.

c) Le mouvement est-il uniforme, accéléré ou ralenti ?

Exercice 4 — Direction de $\Delta\vec{v}$

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque situation, indique la direction et le sens de $\Delta\vec{v}$.

a) Une bille qui accélère en ligne droite.

b) Une voiture qui freine en ligne droite.

c) Un satellite en orbite circulaire uniforme.

d) Un objet en mouvement rectiligne uniforme.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Chronophotographie d'une chute

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un objet est lâché sans vitesse initiale. Les positions sont relevées toutes les 50 ms :

Position	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5
y (cm)	0	1,2	4,9	11,0	19,6	30,6

1. Calcule les vitesses v_1, v_2, v_3 et v_4.

2. Le mouvement est-il uniforme ? Justifie.

3. Calcule Δv entre v_1 et v_3.

4. Dans quelle direction et quel sens s'exerce la force ?

Exercice 6 — Mouvement circulaire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une nacelle de grande roue de rayon 25 m effectue un tour complet en 12 min, à vitesse constante.

1. Calcule la longueur d'un tour.

2. Calcule la valeur de la vitesse, en m/s.

3. Le vecteur vitesse est-il constant ? Justifie.

4. Que peut-on dire de $\Delta\vec{v}$ et de la force ?

Exercice 7 — Construction graphique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un mobile a pour vecteurs vitesse : $\vec{v}_1$ de valeur 4,0 m/s vers l'est, et $\vec{v}_3$ de valeur 3,0 m/s vers le nord.

1. Trace ces deux vecteurs à l'échelle 1 cm pour 1 m/s.

2. Construis $\Delta\vec{v} = \vec{v}_3 - \vec{v}_1$.

3. Détermine sa valeur.

4. Dans quelle direction s'exerce la force ?

Exercice 8 — Vitesse et unités

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) Convertis 90 km/h en m/s.

b) Convertis 25 m/s en km/h.

c) Un TGV parcourt 450 km en 1 h 30 min. Calcule sa vitesse moyenne dans les deux unités.

d) Un piéton marche à 5 km/h. Combien de temps pour 2 km ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Étude d'un lancer

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une balle est lancée obliquement. On relève ses positions toutes les 80 ms :

Position	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4
x (m)	0	0,80	1,60	2,40	3,20
y (m)	0	0,45	0,59	0,42	−0,06

1. Calcule les composantes de $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_3$.
2. Que remarques-tu sur la composante horizontale ?
3. Calcule les composantes de $\Delta\vec{v}$ entre t_1 et t_3.
4. Déduis-en la direction et le sens de la force.
5. Quelle force reconnais-tu ?

Exercice 10 — Comparer deux référentiels

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un passager laisse tomber une bille dans un train.

1. Décris la trajectoire de la bille dans le référentiel du train, si celui-ci roule à vitesse constante.
2. Décris-la dans le référentiel terrestre.
3. Ces deux descriptions sont-elles contradictoires ?
4. Le train freine brusquement au moment du lâcher. Que se passe-t-il dans le référentiel du train ? Ce référentiel est-il satisfaisant pour décrire le mouvement ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Un objet immobile dans un référentiel l'est dans tous.

b) Dans un mouvement circulaire uniforme, $\Delta\vec{v} = \vec{0}$.

c) Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire.

d) Si la vitesse est constante en valeur, aucune force ne s'exerce sur le système.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le saut à ski

Un skieur quitte un tremplin. On étudie son mouvement dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. Les positions du centre de masse sont relevées toutes les $\tau = 0{,}20\,\text{s}$:

Position	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5
x (m)	0	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
y (m)	0	−0,20	−0,78	−1,77	−3,14	−4,91

Partie A — description du mouvement

1. Précise le système étudié et le référentiel. *(2 points)*
2. La trajectoire est-elle rectiligne ? Justifie à partir des données. *(3 points)*
3. Calcule la composante horizontale v_x du vecteur vitesse en M_1, M_2, M_3 et M_4. *(4 points)*
4. Que peut-on conclure sur le mouvement horizontal ? *(2 points)*

Partie B — étude verticale

5. Calcule la composante verticale v_y en M_1, M_2, M_3 et M_4. *(4 points)*
6. Le mouvement vertical est-il uniforme ? Justifie. *(2 points)*
7. Calcule la variation Δv_y entre deux positions consécutives. Que remarques-tu ? *(4 points)*

Partie C — la force

8. Calcule les composantes de $\Delta\vec{v}$ entre M_1 et M_3. *(3 points)*

9. Déduis-en la direction et le sens de la somme des forces. *(3 points)*

10. Quelle force reconnais-tu ? Cette conclusion est-elle cohérente avec la situation physique ? *(3 points)*

11. Calcule la valeur de la vitesse du skieur en M_4. Convertis en km/h. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Immobile** dans le référentiel de l'avion, **en mouvement** dans le référentiel terrestre.
b) **Immobile** dans le référentiel de la voiture, **en mouvement** dans le référentiel terrestre.
c) **En mouvement circulaire** dans le référentiel du vélo, et en mouvement plus complexe (une cycloïde) dans le référentiel terrestre.
d) **En mouvement** dans le référentiel géocentrique (orbite autour de la Terre), et en mouvement également dans le référentiel héliocentrique.

Correction — Exercice 2

a) Rectiligne **uniforme**.
b) Rectiligne **accéléré**.
c) Circulaire **uniforme**.
d) Rectiligne **ralenti** (ou décéléré).

Correction — Exercice 3

a) $v_2 = \dfrac{0{,}090}{2 \times 0{,}060} = 0{,}75\,\text{m/s}$.
b) $v_5 = \dfrac{0{,}156}{0{,}120} = 1{,}30\,\text{m/s}$.
c) La vitesse augmente : le mouvement est **accéléré**.

Correction — Exercice 4

a) $\Delta\vec{v}$ est **dans le sens du mouvement** (la vitesse augmente).
b) $\Delta\vec{v}$ est **opposé au mouvement** (la vitesse diminue).
c) $\Delta\vec{v}$ est dirigé **vers le centre** de l'orbite, perpendiculairement à la vitesse.
d) $\Delta\vec{v} = \vec{0}$: les forces se compensent.

Correction — Exercice 5

1. $v_i = \dfrac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2\tau}$ avec $2\tau = 0{,}100\,\text{s}$.

$v_1 = \dfrac{0{,}049 - 0}{0{,}100} = 0{,}49\,\text{m/s}$

$v_2 = \dfrac{0{,}110 - 0{,}012}{0{,}100} = 0{,}98\,\text{m/s}$

$v_3 = \dfrac{0{,}196 - 0{,}049}{0{,}100} = 1{,}47\,\text{m/s}$

$v_4 = \dfrac{0{,}306 - 0{,}110}{0{,}100} = 1{,}96\,\text{m/s}$

2. **Non**, la vitesse augmente régulièrement : le mouvement est *accéléré*.

3. $\Delta v = 1{,}47 - 0{,}49 = 0{,}98\,\text{m/s}$.

4. La vitesse augmente vers le bas : $\Delta\vec{v}$ est dirigé **verticalement vers le bas**. La force également — c'est le poids.

On remarque que v augmente de 0,49 m/s à chaque intervalle de 50 ms, soit 9,8 m/s par seconde : on retrouve g.

Correction — Exercice 6

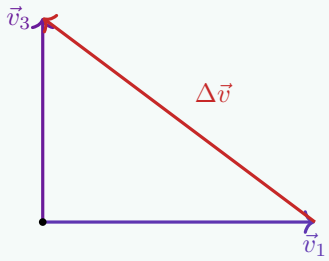
1. $L = 2\pi R = 2\pi \times 25 \approx 157\,\text{m}$.
2. 12 min = 720 s, donc

$$v = \frac{157}{720} \approx 0{,}22\,\text{m/s}.$$

3. **Non.** Sa *valeur* est constante, mais sa *direction* change en permanence puisqu'elle reste tangente au cercle. Le vecteur vitesse n'est donc pas constant.
4. $\Delta\vec{v} \neq \vec{0}$: il est dirigé **vers le centre** de la roue. La somme des forces est donc également dirigée vers le centre — c'est ce qui maintient la nacelle sur sa trajectoire circulaire.

Correction — Exercice 7

1. $\vec{v}_1$: 4 cm vers la droite. $\vec{v}_3$: 3 cm vers le haut.
2. On trace les deux vecteurs depuis un même point, puis on joint l'extrémité de $\vec{v}_1$ à celle de $\vec{v}_3$.



3. Les composantes de $\Delta\vec{v}$ sont $(-4\,;+3)$, donc

$$\|\Delta\vec{v}\| = \sqrt{16+9} = 5{,}0\,\text{m/s}.$$

4. La force est dirigée dans le sens de $\Delta\vec{v}$, c'est-à-dire **vers le nord-ouest**.

Correction — Exercice 8

a) $90 \div 3{,}6 = 25\,\text{m/s}$.
b) $25 \times 3{,}6 = 90\,\text{km/h}$.
c) 1 h 30 min = 1,5 h, donc $v = \dfrac{450}{1{,}5} = 300\,\text{km/h}$, soit $300 \div 3{,}6 \approx 83{,}3\,\text{m/s}$.
d) $t = \dfrac{2}{5} = 0{,}4\text{ h} = 24\,\text{min}$.

Correction — Exercice 9

1. $2\tau = 0{,}160\,\text{s}$.

$\vec{v}_1$: $v_x = \dfrac{1{,}60 - 0}{0{,}160} = 10{,}0\,\text{m/s}$; $v_y = \dfrac{0{,}59 - 0}{0{,}160} = 3{,}69\,\text{m/s}$.

$\vec{v}_3$: $v_x = \dfrac{3{,}20 - 1{,}60}{0{,}160} = 10{,}0\,\text{m/s}$; $v_y = \dfrac{-0{,}06 - 0{,}59}{0{,}160} = -4{,}06\,\text{m/s}$.

2. La composante horizontale est **constante** ($10{,}0\,\text{m/s}$) : le mouvement horizontal est uniforme.

3. $\Delta v_x = 0$; $\Delta v_y = -4{,}06 - 3{,}69 = -7{,}75\,\text{m/s}$.

4. $\Delta\vec{v}$ est **vertical, dirigé vers le bas**. La somme des forces également.

5. C'est le **poids**. Les frottements de l'air sont ici négligés, ce qui explique que la composante horizontale ne varie pas.

Correction — Exercice 10

1. Dans le référentiel du train, la bille tombe **verticalement**, exactement comme si le train était à l'arrêt.
2. Dans le référentiel terrestre, elle conserve la vitesse horizontale du train : sa trajectoire est une **courbe** (une parabole).
3. Non, elles ne sont pas contradictoires. Une trajectoire dépend du référentiel : ce sont deux descriptions correctes du même phénomène, vues de deux points de vue différents.
4. Si le train freine, la bille semble être « poussée » vers l'avant, alors qu'aucune force ne s'exerce dans cette direction.

Le référentiel du train n'est alors plus satisfaisant : il est accéléré, donc *non galiléen*. Les lois de Newton n'y sont pas valables telles quelles.

Correction — Exercice 11

a) Faux. C'est toute la notion de relativité du mouvement : un passager immobile dans le train est en mouvement pour un observateur sur le quai.
b) Faux. La valeur de la vitesse est constante, mais sa direction change : $\Delta\vec{v}$ est non nul et dirigé vers le centre.
c) Vrai. C'est une propriété fondamentale du vecteur vitesse.
d) Faux. Voir le mouvement circulaire uniforme : la vitesse est constante en valeur, et pourtant une force s'exerce en permanence.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. Système : le **skieur**, assimilé à son centre de masse. Référentiel : **terrestre**, supposé galiléen.

2. L'abscisse augmente régulièrement ($+4{,}0\,\text{m}$ à chaque intervalle), mais l'ordonnée diminue de plus en plus vite. Les points ne sont donc pas alignés : **la trajectoire est curviligne**, pas rectiligne.

3. $2\tau = 0{,}40\,\text{s}$ et l'écart horizontal entre deux positions encadrantes vaut toujours $8{,}0\,\text{m}$:

$$v_x = \frac{8{,}0}{0{,}40} = 20\,\text{m/s} \quad \text{en } M_1, M_2, M_3 \text{ et } M_4.$$

4. La composante horizontale est **constante** : le mouvement horizontal est *uniforme*. Aucune force horizontale ne s'exerce (les frottements sont négligés).

5. $v_y = \dfrac{y_{i+1} - y_{i-1}}{0{,}40}$:

$v_y(M_1) = \dfrac{-0{,}78 - 0}{0{,}40} = -1{,}95\,\text{m/s}$

$v_y(M_2) = \dfrac{-1{,}77 + 0{,}20}{0{,}40} = -3{,}93\,\text{m/s}$

$v_y(M_3) = \dfrac{-3{,}14 + 0{,}78}{0{,}40} = -5{,}90\,\text{m/s}$

$v_y(M_4) = \dfrac{-4{,}91 + 1{,}77}{0{,}40} = -7{,}85\,\text{m/s}$

6. Non. La composante verticale augmente en valeur absolue : le mouvement vertical est accéléré vers le bas.

7. $-3{,}93 + 1{,}95 = -1{,}98$; $-5{,}90 + 3{,}93 = -1{,}97$; $-7{,}85 + 5{,}90 = -1{,}95$.

La variation est **quasiment constante**, environ $-1{,}96\,\text{m/s}$ par intervalle de $0{,}20\,\text{s}$.

Cela correspond à $\dfrac{1{,}96}{0{,}20} = 9{,}8\,\text{m/s}^2$: on retrouve l'accélération de la pesanteur.

Correction — Exercice bilan — partie C

8. $\Delta v_x = 20 - 20 = 0$.

$\Delta v_y = -5{,}90 - (-1{,}95) = -3{,}95\,\text{m/s}$.

9. $\Delta\vec{v}$ a une composante horizontale nulle et une composante verticale négative : il est **vertical, dirigé vers le bas**.

La somme des forces a donc la même direction et le même sens.

10. C'est le **poids** $\vec{P} = m\vec{g}$.

La conclusion est **parfaitement cohérente** : le skieur est en l'air, seul le poids s'exerce sur lui si l'on néglige les frottements de l'air. C'est ce qui explique à la fois le mouvement horizontal uniforme et le mouvement vertical accéléré.

11. En M_4 :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{20^2 + 7{,}85^2} = \sqrt{400 + 61{,}6} = \sqrt{461{,}6} \approx 21{,}5\,\text{m/s}.$$

$$21{,}5 \times 3{,}6 \approx 77\,\text{km/h}.$$